

文章编号: 1004—5589 (2024) 02—0216—12

金川铜镍硫化物矿床2号矿体铂族元素地球化学特征及其意义

华照福, 陆继龙, 侯亚茹, 赵威, 李超, 孙小涵

吉林大学 地球探测科学与技术学院, 长春 130026

摘要: 以金川铜镍硫化物矿床2号矿体为研究对象, 开展了主量元素、微量元素以及铂族元素(PGE)地球化学特征研究, 探讨金川矿床岩浆演化和成矿机制。结果显示, 研究区岩矿石 $(La/Yb)_N$ 值为4.1, 富集轻稀土; $(La/Lu)_N$ 值为3.8, 轻重稀土分馏; 亏损高场强元素Nb、Th和Zr, 表明矿体形成过程中存在地壳混染。2号矿体矿石中PGE总量高于岩石, 是由于矿化作用导致PGE发生富集。岩矿石中存在PGE分异, 主要富集低熔点组PGE(Rh、Pt、Pd)。基于研究结果, 推测研究区母岩浆为地幔中等部分熔融形成的玄武质岩浆, 主要成矿机制是深部熔离-贯入机制。

关键词: 铜镍硫化物; 铂族元素; 地球化学特征; 金川矿床

中图分类号: P595; P618.2 文献标识码: A doi: 10.3969/j.issn.1004-5589.2024.02.005

Geochemical characteristics and significance of platinum group elements in No. 2 ore body of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit

HUA Zhaofu, LU Jilong, HOU Yaru, ZHAO Wei, LI Chao, SUN Xiaohan

College of Geo-Exploration Science and Technology, Jilin University, Changchun 130026, China

Abstract: Taking No. 2 ore body of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit as the research object, the geochemical characteristics of major elements, trace elements and platinum group elements (PGE) were studied to explore the magma evolution and metallogenic mechanism of Jinchuan deposit. The results show that the $(La/Yb)_N$ value of rock and ore in the study area is 4.1, enriched in LREE; the $(La/Lu)_N$ value is 3.8, fractionated in LREE and HREE; and depleted in high field-strength elements Nb, Th and Zr, indicating that there is crustal contamination in the formation process of the ore body. The content of PGE in ore of No. 2 ore body is higher than that in rock, which is due to the enrichment of PGE caused by mineralization. There is PGE differentiation in the rock and ore, mainly enriched in low melting point PGE (Rh, Pt, Pd). Based on the research results, it is inferred that the parent magma in the study area is basaltic magma formed by moderately partial melting of the mantle, and the main metallogenic mechanism is deep liquation and injection.

Keywords: Cu-Ni sulfide; platinum group elements; geochemical characteristics; Jinchuan deposit

收稿日期: 2023-12-15; 修订日期: 2024-03-01

基金项目: 重点研发计划项目(2021YFC2901801; 2016YFC0600606)

第一作者: 华照福(2000—), 男, 硕士研究生, 主要从事应用地球化学研究。E-mail: 1635068981@qq.com

通信作者: 陆继龙(1973—), 男, 教授, 博士, 主要从事应用地球化学研究。E-mail: luji@jlu.edu.cn

0 引言

铂族元素因其密度大、熔点高以及化学性质稳定,具有耐高温、耐磨损和抗腐蚀等特性,在新材料与新能源领域被广泛应用^[1-2]。此外,铂族元素由于具有亲铁性及一些特殊的地球化学性质在幔源岩浆演化和岩浆硫化物矿床成因研究中具有不可替代的作用^[3-4]。学者们^[5-6]对赋存在基性岩和超基性岩中的铂族元素开展了研究,连东洋等^[7]通过研究达机翁地幔方辉橄榄岩及豆荚状铬铁矿的铂族元素,认为雅鲁藏布江缝合带是中国铬铁矿找矿的有利远景区;卢宜冠等^[8]通过研究金宝山铂钯矿床的铂族元素,认为虽然其Cu/Pd比值较低,仍可能具有较大的成矿潜力;王焰等^[9]通过对比研究不同的镁铁-超镁铁质岩浆中铂族元素的富集机理,完善了岩浆硫化物矿床成矿理论。

金川铜镍硫化物矿床是世界第三大、中国最大的在采岩浆铜镍硫化物矿床,虽然其岩体出露面积仅有1.34 km²,但矿化率极高^[10-11]。金川矿床不仅有丰富的Cu、Ni金属资源,也是中国PGE资源最主要的产出地^[12]。汤中立^[13]提出“小岩体成大矿”理论;陈列锰等^[14-15],李士彬等^[16]通过对金川岩体系统性的研究,指出金川东、西两个岩体的成因具有明显的差别;焦建刚等^[17]证明了金川岩体和茅草泉岩体具有同期同源的岩浆演化特征。已有的研究对金川矿床岩石中的铂族元素地球化学行为缺乏系统的探讨和总结,影响了对金川矿床成因的深入研究。笔者通过研究金川矿床2号矿体主量元素、微量元素和铂族元素的地球化学特征,分析其在岩浆演化过程中的地球化学行为,进一步探讨金川2号矿体的物质来源和成矿机制,对指导金川及国内其他地区铜镍硫化物矿床的找矿工作具有重要意义。

1 区域及矿床地质特征

金川铜镍硫化物矿床位于华北板块西南缘的龙首山隆起带内^[10],产于镁铁质-超镁铁质岩体中,整体走向为NWW向(图1a)。含矿岩体呈岩墙状侵入于前长城系白家咀子组中。白家咀子组主要由混合岩、片麻岩和大理岩组成,为一套深变质岩,其中大理岩和混合岩为含矿岩体的主要围岩^[20]。含矿岩体长约6 500 m,宽20~550 m,走向NW-

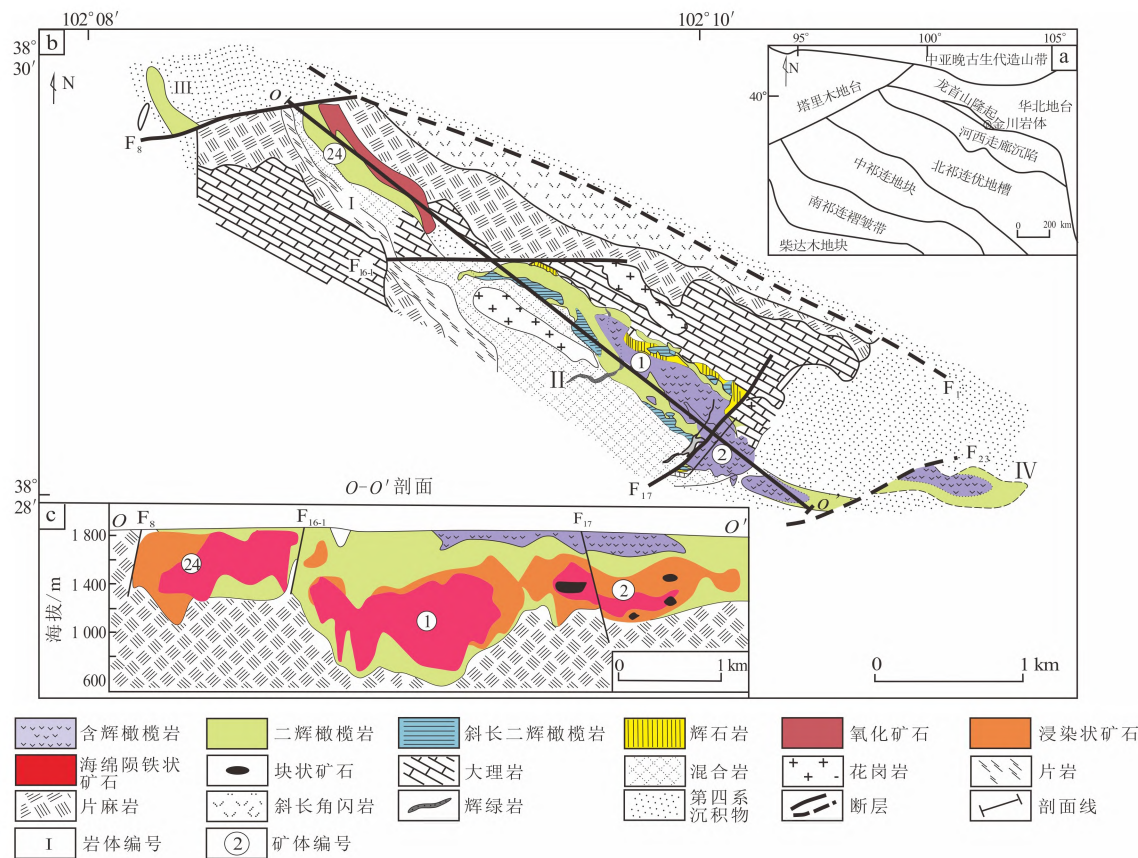
SE、倾角50°~80°,最大延深可达百余m^[21-22]。金川矿体被F₁₆₋₁断层划分为东、西两个独立的岩体,其中西岩体被F₈断层划分为Ⅲ岩体和Ⅰ岩体,东岩体被F₂₃断层划分为Ⅱ岩体和Ⅳ岩体,由此矿体自西向东划分为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ四个相对独立的岩体^[23-24](图1b)。

金川Ⅱ号岩体位于F₁₆₋₁与F₂₃之间,全长约3 000 m,在F₁₇断层处最宽,约为530 m。岩体整体走向为NW,倾向SW,倾角介于50°~80°之间^[25-26]。成矿岩体主要由橄榄岩、二辉橄榄岩、辉石岩等组成。岩体西段岩相呈对称分布:中间分布中粗粒纯橄岩,向两侧渐变过渡为中粗粒二辉橄榄岩和橄榄辉石岩。纯橄岩和二辉橄榄岩构成1号矿体。岩体东段细粒纯橄岩产于中粗粒二辉橄榄岩之上,两者突变接触,岩体边缘为斜长二辉橄榄岩和粗粒辉石岩。中粗粒二辉橄榄岩产于岩体下部和底部,构成2号矿体^[27-28](图1c)。

2号矿体矿石类型主要为块状矿石、海绵陨铁状矿石和浸染状矿石。块状矿石中金属矿物体积分数约为70%,其中磁黄铁矿约占35%,镍黄铁矿约占30%,黄铜矿约占5%。海绵陨铁状矿石中金属矿物体积分数约为20%,其中磁黄铁矿约占10%,镍黄铁矿约占8%,黄铜矿约占2%。浸染状矿石中金属矿物体积分数约为10%,其中磁黄铁矿约占7%,还有少量镍黄铁矿和黄铜矿。岩石类型主要为二辉橄榄岩、橄榄岩、辉石岩等,典型样品照片见图2。其中橄榄岩主要矿物为橄榄石(体积分数大于90%),多数已经发生蛇纹石化和绿泥石化,部分岩石发生矿化,含有30%~40%金属矿物;辉石岩主要矿物为单斜辉石和斜方辉石(体积分数大于90%),以及少量黑云母,部分岩石发生矿化,含有约10%金属矿物;二辉橄榄岩主要矿物为橄榄石、单斜辉石和斜方辉石,其中橄榄石约占60%~70%、单斜辉石和斜方辉石约占20%~25%,部分岩石含有少量游离的金属矿物(约占5%~10%)。

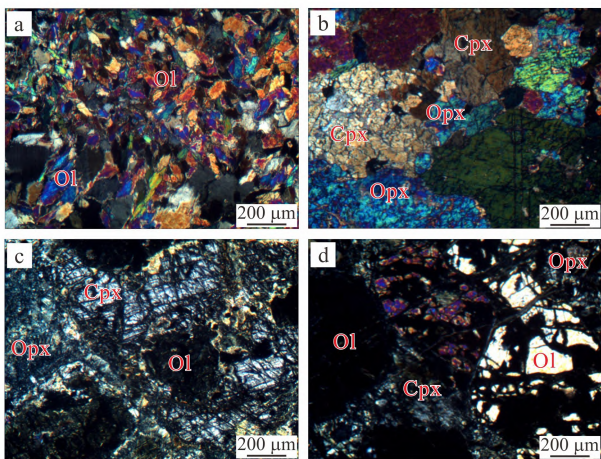
2 样品与分析方法

本文所研究的样品均采自金川铜镍硫化物矿床2号矿体,共计21件,取样位置为102°10'36" E, 38°28'02" N。其中矿石样品4件,主要类型为块状矿石、浸染状矿石和海绵陨铁状矿石。岩石样品17



a. 金川岩体地理位置图; b. 金川岩体地质简图; c. 典型剖面 (O-O'剖面)。
底图据文献 [18-19] 修改。

图1 金川铜镍硫化物矿床地质图
Fig. 1 Geological map of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit



Ol. 橄榄石; Cpx. 单斜辉石; Opx. 斜方辉石。
a. 橄榄岩; b. 辉石岩; c. 橄榄辉石岩; d. 二辉橄榄岩。
图2 金川铜镍硫化物矿床典型样品照片
Fig. 2 Photos of typical samples of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit

件, 主要类型为二辉橄榄岩、橄榄岩、辉石岩、橄榄辉石岩等。样品测试分析在河南省岩石矿物测试中心完成, 具体步骤见文献 [29], 其中主量元素采用 X 射线荧光光谱 (XRF) 分析, 微量元素和铂族元素采用电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) 分析。分析质量采用国家一级标准物质进行监控, 分析精度均优于 $\pm 5\%$, 合格率为 100%。

3 元素地球化学特征

3.1 主量元素地球化学特征

由表 1 可知, 金川铜镍硫化物矿床 2 号矿体岩石 SiO_2 质量分数为 35.08% ~ 53.86%, 表明 2 号矿体岩石以基性岩为主。2 号矿体岩石的 MgO 、 Fe_2O_3 、 FeO 质量分数分布范围分别为 7.35% ~ 35.10%、0.45% ~ 11.70%、0.69% ~ 8.34%, 平均值分别为 27.67%、6.80%、4.80%; Al_2O_3 和

表 1 样品主量元素分析结果
Table 1 Analysis results of major elements in samples

样品号	岩性	$w_B/10^{-2}$											AR	SI	MF	M/F
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	K ₂ O	Na ₂ O	CaO	MgO	P ₂ O ₅	MnO	LOI				
JC001	块状矿石	32.94	7.66	13.00	11.98	1.33	1.13	8.57	13.40	0.06	0.06	3.65	1.32	32.81	65.08	1.02
JC003	浸染状矿石	32.88	3.48	10.76	10.25	0.19	0.45	1.91	29.30	0.03	0.17	7.19	1.27	57.49	41.77	2.62
JC004	稠密浸染状矿石	26.64	2.62	18.10	9.19	0.05	0.05	0.17	25.70	0.02	0.14	11.82	1.07	48.41	51.50	1.81
JC007	海绵陨铁状矿石	38.30	5.83	8.85	9.93	0.53	1.01	3.71	24.70	0.08	0.17	3.01	1.39	54.86	43.20	2.46
JC008	辉石岩	40.30	5.49	4.88	7.08	0.35	0.62	4.02	28.80	0.06	0.17	6.79	1.23	69.03	29.33	4.45
JC009	蚀变辉石岩	45.72	9.52	1.79	7.80	1.45	1.56	6.44	21.50	0.04	0.21	2.71	1.47	63.07	30.83	4.03
JC010	橄榄岩	40.22	5.95	5.85	8.34	0.32	0.48	3.32	27.10	0.05	0.16	5.53	1.19	64.38	34.37	3.54
JC011	辉石岩	37.08	2.64	0.45	0.69	0.13	0.08	26.03	19.50	0.04	0.06	12.91	1.01	93.50	5.54	30.18
JCP1-9	蚀变辉石岩	40.62	4.67	7.19	6.30	0.15	0.81	6.09	26.10	0.03	0.16	5.15	1.20	64.36	34.09	3.63
JCP1-11	橄榄辉石岩	39.64	3.93	6.16	5.94	0.10	0.21	2.38	31.50	0.03	0.16	7.85	1.10	71.72	27.77	4.87
JCP1-12	蚀变橄榄岩	37.04	2.73	9.38	4.04	0.03	0.09	1.27	32.80	0.04	0.19	9.94	1.06	70.78	29.04	4.66
JCP1-15	二辉橄榄岩	35.96	2.47	8.73	4.41	0.05	0.14	0.78	35.10	0.04	0.20	10.08	1.12	72.48	27.24	5.07
JCP1-18	蚀变辉石岩	53.86	15.70	1.43	4.81	1.09	5.42	5.55	7.35	0.36	0.07	2.18	1.88	36.56	45.93	2.14
JCP1-21	蚀变辉石岩	46.70	16.29	3.44	6.68	1.05	3.49	7.32	8.73	0.40	0.14	3.38	1.48	37.33	53.68	1.59
JCP1-21'	二辉橄榄岩	37.14	3.43	8.20	5.35	0.15	0.29	1.14	34.70	0.04	0.20	7.90	1.22	71.26	28.09	4.83
JCP1-27	二辉橄榄岩	37.32	3.37	9.43	3.78	0.03	0.11	1.09	32.40	0.04	0.19	10.65	1.07	70.82	28.96	4.68
JCP1-30	二辉橄榄岩	36.68	2.92	10.12	3.27	0.07	0.11	0.69	33.70	0.05	0.14	10.68	1.10	71.30	28.43	4.85
JCP1-33	二辉橄榄岩	37.74	3.41	8.68	3.64	0.10	0.21	1.85	33.40	0.04	0.15	9.85	1.12	72.56	26.95	5.18
JCP1-36	二辉橄榄岩	38.46	5.22	6.91	6.10	0.24	0.52	2.01	31.50	0.06	0.17	7.56	1.23	69.58	29.23	4.54
JCP2-7	二辉橄榄岩	36.26	3.68	11.70	1.83	0.03	0.04	0.34	33.30	0.03	0.14	11.33	1.04	71.00	28.89	4.79
JCP3-1	蚀变橄榄岩	35.08	2.02	11.33	1.49	0.02	0.03	1.91	32.90	0.04	0.15	13.41	1.02	71.88	28.05	5.00

注：AR = $(Al_2O_3 + CaO + Na_2O + K_2O) / (Al_2O_3 + CaO - Na_2O - K_2O)$ ；SI = $100MgO / (MgO + FeO + Fe_2O_3 + Na_2O + K_2O)$ ；MF = $100 \times (Fe_2O_3 + FeO) / (MgO + FeO + Fe_2O_3)$ ；M/F = $Mg / (Fe + Mn)$ 。其中氧化物为质量百分数，M/F 为原子数之比^[30]。测试单位为河南省岩石矿物测试中心；测试时间为 2017 年 8 月—2018 年 3 月。

Na₂O + K₂O 的质量分数分布范围分别为 2.02% ~ 16.29% 和 0.05% ~ 6.51%，平均值分别为 5.50% 和 1.15%，表明形成 2 号矿体岩石的岩浆富含 Mg、Fe 组分，贫化碱质组分。碱度率（AR）为 1.01 ~ 1.88，说明 2 号矿体岩石碱性较弱。岩石固结指数（SI）为 36.56 ~ 93.50，说明 2 号矿体原生岩浆发生一定程度的分异。镁铁指数（MF）为 5.54 ~ 53.68，除个别辉石岩较低，其余多大于 25，表明 2 号矿体原生岩浆经过一定程度的结晶分异作用。镁铁比值（M/F）为 1.59 ~ 30.18，其中多数分布于 2.0 ~ 6.5 区间内，2 号矿体岩石属于铁质镁铁-超镁铁质岩。

3.2 微量元素地球化学特征

由表 2 可知，金川铜镍硫化物矿床 2 号矿体稀土元素总量（ ΣREE ）分布范围为 7.77×10^{-6} ~

217.37×10^{-6} ，平均值为 37.73×10^{-6} ，与前人^[31]的研究结果相近。其中辉石岩和橄榄岩的稀土元素总量分别为 25.11×10^{-6} 和 30.76×10^{-6} ，二辉橄榄岩和橄榄辉石岩的稀土元素总量分别为 19.81×10^{-6} 和 14.62×10^{-6} ，辉石岩和橄榄岩中的稀土元素总量较高。蚀变辉石岩的稀土元素总量为 104.46×10^{-6} ，相比于辉石岩明显升高，蚀变橄榄岩的稀土元素总量为 8.93×10^{-6} ，相比于橄榄岩明显降低，说明蚀变作用对于不同类型岩石稀土元素总量的影响不同，在辉石岩中发生富集，在橄榄岩中发生亏损。 $(La/Yb)_N$ 均值为 4.1，都大于 1，说明矿体轻稀土元素富集，重稀土元素亏损； $(La/Lu)_N$ 均值为 3.8，显示矿体的轻重稀土元素发生一定程度的分馏； $(La/Sm)_N$ 均值为 1.9， $(Gd/Lu)_N$ 均值为 1.2，且 $(La/Sm)_N$ 值比 $(Gd/Lu)_N$ 值大，表明

表 2 样品稀土元素相关参数
Table 2 Related parameters of REE in samples

样品号	岩性	ΣREE	(La/Yb) _N	(La/Lu) _N	(La/Sm) _N	(Gd/Lu) _N
JC001	块状矿石	43.47	3.55	3.38	1.61	1.36
JC003	浸染状矿石	18.15	4.14	3.68	2.33	1.02
JC004	稠密浸染状矿石	10.12	2.93	2.06	1.56	0.83
JC007	海绵陨铁状矿石	50.67	6.05	6.00	2.74	1.53
JC008	辉石岩	29.48	4.21	3.69	2.11	1.20
JC009	蚀变辉石岩	31.86	2.70	2.47	1.37	1.25
JC010	橄榄岩	30.76	3.11	2.95	1.61	1.28
JC011	辉石岩	20.73	2.52	2.12	1.23	1.06
JCP1-9	蚀变辉石岩	31.63	2.09	2.01	1.01	1.35
JCP1-11	橄榄辉石岩	14.62	1.43	1.22	0.76	0.99
JCP1-12	蚀变橄榄岩	10.09	1.84	1.45	1.21	0.78
JCP1-15	二辉橄榄岩	14.62	3.43	2.84	2.00	0.93
JCP1-18	蚀变辉石岩	217.37	15.88	16.56	3.45	3.00
JCP1-21	蚀变辉石岩	136.96	3.80	3.97	1.75	1.60
JCP1-21'	二辉橄榄岩	19.12	3.85	3.36	2.08	1.06
JCP1-27	二辉橄榄岩	18.03	4.13	3.32	2.29	1.01
JCP1-30	二辉橄榄岩	18.85	4.11	3.45	2.24	1.04
JCP1-33	二辉橄榄岩	24.82	4.23	3.80	2.28	1.13
JCP1-36	二辉橄榄岩	30.93	4.60	4.03	2.24	1.23
JCP2-7	二辉橄榄岩	12.30	3.11	2.46	1.86	0.85
JCP3-1	蚀变橄榄岩	7.77	4.35	4.47	2.03	1.33

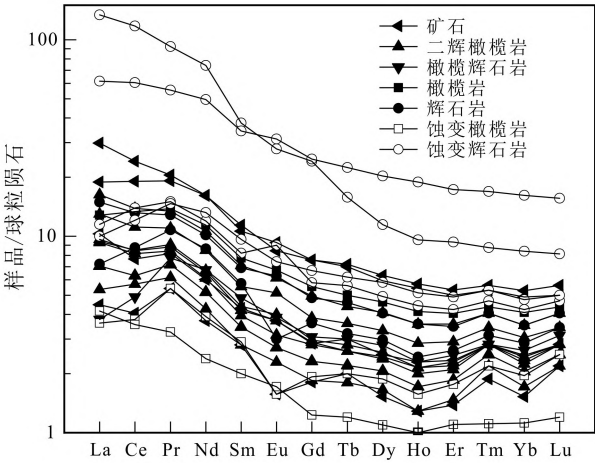
注：测试单位为河南省岩石矿物测试中心；测试时间为 2017 年 8 月—2018 年 3 月；微量元素单位为 10⁻⁶。

矿体的轻稀土分异程度大于重稀土。由球粒陨石标准化图（图 3）可以看出矿体的配分模式为轻稀土富集型，其中橄榄辉石岩的 La 和 Ce 含量偏低，说明橄榄辉石岩中轻稀土元素发生部分亏损。可以看出，研究区岩石和矿石的稀土元素配分模式相似，推测其物质来源相同，均来自于上地幔。

研究区矿石和岩石的微量元素含量相差不大，岩石类型中辉石岩和蚀变辉石岩的微量元素含量较高，橄榄岩和蚀变橄榄岩的微量元素含量较低。由原始地幔标准化微量元素蛛网图（图 4）可以看出，研究区岩石和矿石微量元素配分模式大致相同，相对亏损高场强元素 Nb、Th 和 Zr，富集大离子亲石元素，表明深部岩浆在上升过程中，地壳发生部分熔融，少量地壳熔体和母岩浆发生混染作用。

3.3 铂族元素地球化学特征

由表 3 可知，2 号矿体矿石铂族元素总量（ΣPGE）介于 53.58 × 10⁻⁹ ~ 205.43 × 10⁻⁹ 之间，平均值为 134.19 × 10⁻⁹，岩石 ΣPGE 介于 1.49 × 10⁻⁹ ~ 162.17 × 10⁻⁹ 之间，平均值为 19.17 × 10⁻⁹，



球粒陨石值引自文献 [32]。

图 3 金川铜镍硫化物矿床稀土元素球粒陨石标准化配分模式图

Fig. 3 Chondrite normalized REE distribution pattern of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit

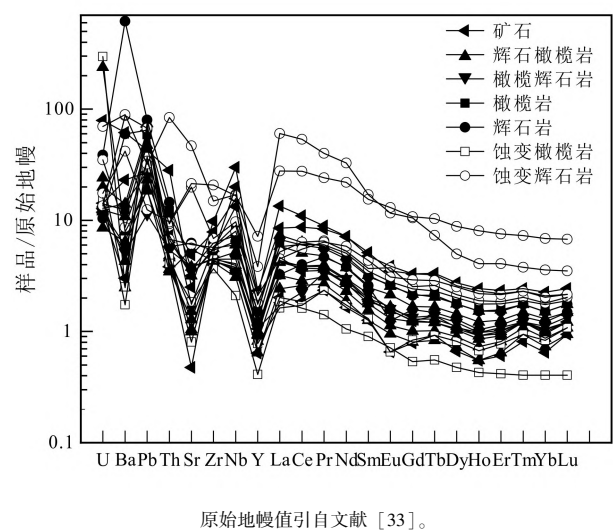


图4 金川铜镍硫化物矿床原始地幔标准化微量元素蛛网图

Fig.4 Primitive mantle normalized trace elements spider diagram of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit

2号矿体矿石中铂族元素总量明显高于岩石中铂族元素总量,部分岩石铂族元素总量偏高,推测是发生矿化作用导致部分岩石中的铂族元素发生富集。

将岩石依据岩性进行分类,分别求得其 Σ PGE。橄榄岩 Σ PGE为 162.17×10^{-9} ,蚀变橄榄岩 Σ PGE为 3.02×10^{-9} ,蚀变作用使橄榄岩铂族元素总量下降;二辉橄榄岩 Σ PGE为 2.45×10^{-9} ;橄榄辉石岩 Σ PGE为 2.14×10^{-9} ;辉石岩 Σ PGE为 54.11×10^{-9} ,蚀变辉石岩 Σ PGE为 7.56×10^{-9} ,蚀变作用同样使辉石岩铂族元素总量下降。岩石中橄榄岩和辉石岩的铂族元素总量较高,这和两者具有较高的硫化物含量有关,蚀变作用使岩石中铂族元素发生亏损。

由球粒陨石标准化图(图5)可以看出,高熔点组PGE(Os、Ir、Ru)相对含量较低,Ru相对于Os和Ir富集,低熔点组PGE(Rh、Pt、Pd)相对含量较高,表明2号矿体铂族元素发生分异,低

表3 样品铂族元素分析结果

Table 3 Analysis results of PGE in samples

样品号	岩性	$w_B/10^{-9}$						$w_B/10^{-6}$		$w_B/10^{-2}$	Σ PGE	Cu/Pd	(Pt + Pd) / (Os + Ir + Ru)	Pd/Ir	Pt/Pt + Pd
		Pt	Pd	Os	Ru	Ir	Rh	Cu	Ni	S					
JC001	块状矿石	35.92	53.50	9.00	8.09	5.98	5.60	5 130	25 200	10.52	118.09	95 887.85	3.88	8.95	0.40
JC003	浸染状矿石	79.18	113.35	4.95	3.00	2.29	2.66	3 980	12 000	4.76	205.43	35 112.48	18.81	49.58	0.41
JC004	稠密浸染状矿石	10.00	120.25	11.30	6.00	7.10	5.01	4 830	27 600	8.32	159.66	40 166.32	5.34	16.94	0.08
JC007	海绵陨铁状矿石	11.22	35.81	2.40	2.00	1.20	0.95	2 670	11 500	3.70	53.58	74 560.18	8.40	29.89	0.24
JC008	辉石岩	6.80	5.51	0.95	1.00	0.60	0.37	131	1 280	0.22	15.23	23 739.90	4.83	9.20	0.55
JC009	蚀变辉石岩	1.01	0.83	0.12	0.30	0.05	0.06	64	640	0.18	2.37	76 839.57	3.87	15.35	0.55
JC010	橄榄岩	123.60	28.50	2.95	2.90	2.36	1.86	2 100	3 551	1.91	162.17	73 684.21	18.53	12.08	0.81
JC011	辉石岩	21.00	55.00	7.00	5.00	3.00	2.00	32	58	0.05	93.00	589.09	5.07	18.33	0.28
JCP1-9	蚀变辉石岩	16.74	4.76	0.84	0.63	0.55	0.36	863	2 358	0.34	23.88	181 204.57	10.64	8.61	0.78
JCP1-11	橄榄辉石岩	0.80	0.85	0.10	0.27	0.07	0.06	58	259	0.07	2.14	68 285.19	3.73	12.21	0.48
JCP1-12	蚀变橄榄岩	1.47	2.14	0.14	0.27	0.07	0.12	159	2 358	0.18	4.21	74 313.11	7.55	29.82	0.41
JCP1-15	二辉橄榄岩	0.50	0.60	0.05	0.23	0.05	0.06	57	1 386	0.09	1.49	94 743.40	3.35	11.87	0.45
JCP1-18	蚀变辉石岩	0.40	0.72	0.04	0.27	0.06	0.05	89	168	0.09	1.52	123 760.30	3.07	12.41	0.36
JCP1-21	蚀变辉石岩	0.56	1.25	0.18	0.35	0.06	0.08	53	139	0.11	2.47	42 565.13	3.09	20.35	0.31
JCP1-21'	二辉橄榄岩	1.20	1.55	0.13	0.38	0.11	0.15	380	1 626	0.16	3.51	244 874.26	4.50	14.70	0.44
JCP1-27	二辉橄榄岩	0.58	0.83	0.09	0.37	0.08	0.06	62	1 160	0.07	2.00	74 657.62	2.59	10.72	0.41
JCP1-30	二辉橄榄岩	0.54	0.73	0.07	0.35	0.07	0.05	30	1 224	0.09	1.79	41 166.38	2.63	11.01	0.42
JCP1-33	二辉橄榄岩	1.88	2.02	0.14	0.38	0.18	0.16	275	1 132	0.09	4.76	136 476.95	5.62	11.51	0.48
JCP1-36	二辉橄榄岩	0.54	0.75	0.08	0.31	0.06	0.08	285	1 076	0.07	1.81	380 221.03	2.86	12.23	0.42
JCP2-7	二辉橄榄岩	0.47	0.87	0.04	0.31	0.04	0.06	198	1 688	0.07	1.81	225 946.69	3.43	21.16	0.35
JCP3-1	蚀变橄榄岩	0.62	0.78	0.09	0.23	0.05	0.06	35	1 388	0.13	1.83	44 966.98	3.82	16.27	0.44

注:测试单位为河南省岩石矿物测试中心;测试时间为2017年8月—2018年3月。

熔点组 PGE 富集程度较高。橄榄岩中 Pt、Pd、Rh 的含量较高, Os、Ir、Ru 的含量较低, 说明橄榄岩中低熔点组 PGE 富集程度高, 其中 Pt 含量最高, 说明 Pt 倾向在橄榄岩中富集; 二辉橄榄岩中 Pd、Ru 和 Rh 发生富集, 含量较高, Pt 含量相较于橄榄岩明显下降; 辉石岩中 Pd 含量明显高于其他岩石, 说明 Pd 在辉石岩中富集程度较高。各个元素在不同类型岩石中的富集程度有很大不同。后期的蚀变作用使铂族元素发生不同程度的亏损, 橄榄岩中 Pt 受影响较大, 亏损严重; 辉石岩中 Pt 受影响较小, 仅有少量亏损。

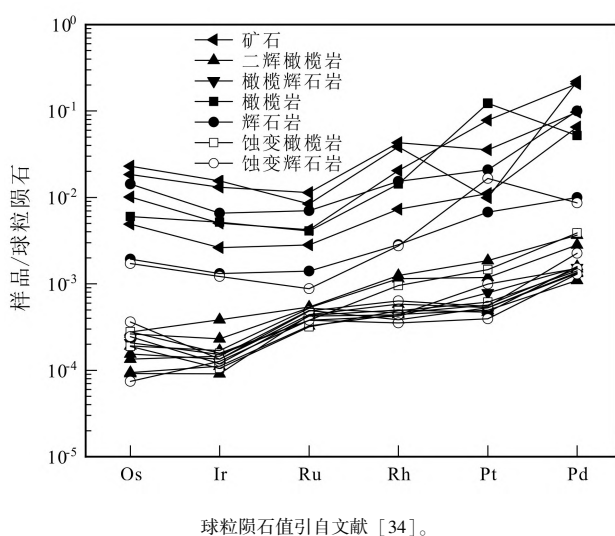


图5 金川铜镍硫化物矿床 PGE 球粒陨石标准化图

Fig. 5 Chondrite normalized PGE pattern of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit

4 讨论

4.1 母岩浆特征

岩浆铜镍硫化物矿床的成矿机制主要是硫化物熔体从母岩浆中熔离, 岩浆通过通道上升至地表成矿^[35]。虽然前人对于金川矿床的成矿模式进行了大量研究, 但至今对矿床的成因依然没有统一的结论。汤中立^[36]早先认为金川矿床来源于地幔富含 S 的铁质超基性岩浆, 原始岩浆中 Ni 和 Cu 的含量不高。焦建刚等^[17]通过对比金川岩体和茅草泉岩体的元素地球化学特征等数据, 证明了它们的母岩浆具有同期同源的特征, 均为来源于岩石圈地幔的富 Mg 玄武质岩浆。曾认宇等^[18]的研究也表明金川矿床 II 号岩体的母岩浆为地幔中等熔融形成的玄武质岩浆。利用 $(Pt + Pd) / (Os + Ir + Ru)$ 和

$Pt / (Pt + Pd)$ 两个参数可以表示母岩浆的来源和特征^[37]。研究区 $(Pt + Pd) / (Os + Ir + Ru)$ 值为 2.59 ~ 18.53, 平均为 5.25, $Pt / (Pt + Pd)$ 值为 0.28 ~ 0.81, 平均为 0.47, 通常与玄武质岩浆有关的岩浆铜镍硫化物矿床中矿石的 $(Pt + Pd) / (Os + Ir + Ru)$ 值为 5.7 ~ 55.6, $Pt / (Pt + Pd)$ 值约为 0.2; 与科马提岩有关的岩浆铜镍硫化物矿床中矿石的 $(Pt + Pd) / (Os + Ir + Ru)$ 值为 1.3 ~ 3.5, $Pt / (Pt + Pd)$ 值为 0.1 ~ 0.3^[10], 可以看出金川矿床 2 号矿体的原始岩浆更接近玄武质岩浆。研究区 Pd/Ir 值为 8.61 ~ 49.58, 平均为 16.82, 远高于原始地幔值 1.22, Ni/Cu 值为 1.69 ~ 40.80, 平均为 10.11, 远低于原始地幔值 77.80, 由研究区的 Pd/Ir 和 Ni/Cu 值可知, 其母岩浆的熔融程度中等^[38]。在 2 号矿体 Pd/Ir-Ni/Cu 图解中 (图 6), 绝大部分样品点落入高 MgO 玄武岩中, 因此, 金川矿床 2 号矿体母岩浆为地幔经过中等熔融形成的玄武质岩浆。

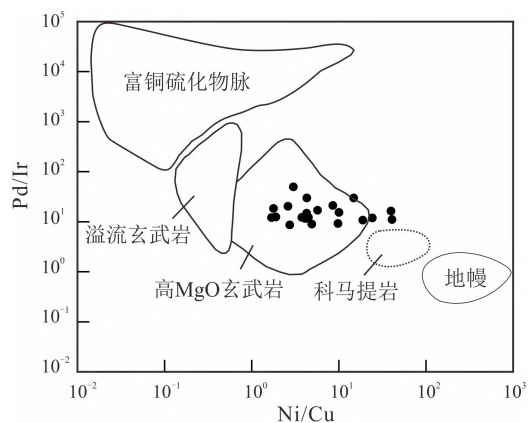


图6 金川铜镍硫化物矿床 2 号矿体 Pd/Ir-Ni/Cu 图

Fig. 6 Pd/Ir-Ni/Cu diagram in No. 2 ore body of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit

4.2 硫化物熔离及岩浆演化

母岩浆中的 S 达到饱和之后, 其中的硫化物会发生熔离作用导致残余岩浆中的铂族元素发生亏损^[3]。2 号矿体 Cu/Pd 值为 589.09 ~ 380 221.03, 平均为 102 560.06, 远大于地幔的 Cu/Pd 平均值 6 500, 说明 2 号矿体存在强烈的岩浆熔离作用, 在 $w(Pd) - (Cu/Pd)$ 图解中 (图 7), 金川 2 号矿体岩石均落在 PGE 亏损地幔中, 表明 2 号矿体母岩浆在深部岩浆房发生 PGE 亏损, 暗示了 2 号矿体存在硫化物的熔离。Pd/Ir 值为 8.61 ~

49.58, 平均为 16.82, 远大于球粒陨石中的 Pd/Ir 值 1.21, 显示研究区受后期热液活动影响较大, 并且存在 PGE 的分异; 高熔点组 PGE/低熔点组 PGE (IPGE/PPGE) 可以反映 PGE 的分异, 2 号矿体 IPGE/PPGE 值为 0.05 ~ 0.37, 平均为 0.22, 同样表明矿体 PGE 存在分异。其中辉石岩的 Pd/Ir 值和 IPGE/PPGE 值较大, 说明辉石岩中 PGE 的分异程度更高, Pd 倾向于在辉石岩中富集。

岩浆到达岩浆房之后, 随着温度的降低结晶出不同的矿物, 熔点高的先结晶析出, IPGE 和 Pt 因为和这些矿物相容导致在岩浆中不断亏损, Pd 因其与这些矿物的不相容性反而被残余在岩浆中, 所以 Pd/Ir 值能够反映岩石结晶析出的早晚^[39-40]。研究区橄榄岩 Pd/Ir 值为 12.08, 二辉橄榄岩 Pd/Ir 值为 13.31, 辉石岩 Pd/Ir 值为 13.76, 所以岩石结晶析出的顺序为橄榄岩—二辉橄榄岩—辉石岩。由岩石中铂族元素相关图 (图8) 可知, Pt和Pd在二

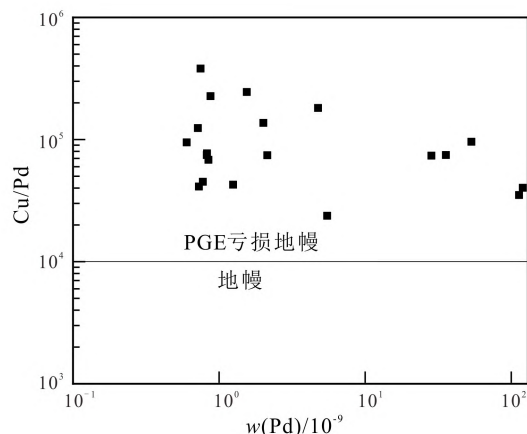


图7 金川铜镍硫化物矿床2号矿体 $w(\text{Pd})-(\text{Cu}/\text{Pd})$ 图
Fig.7 $w(\text{Pd})-(\text{Cu}/\text{Pd})$ diagram in No.2 ore body of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit

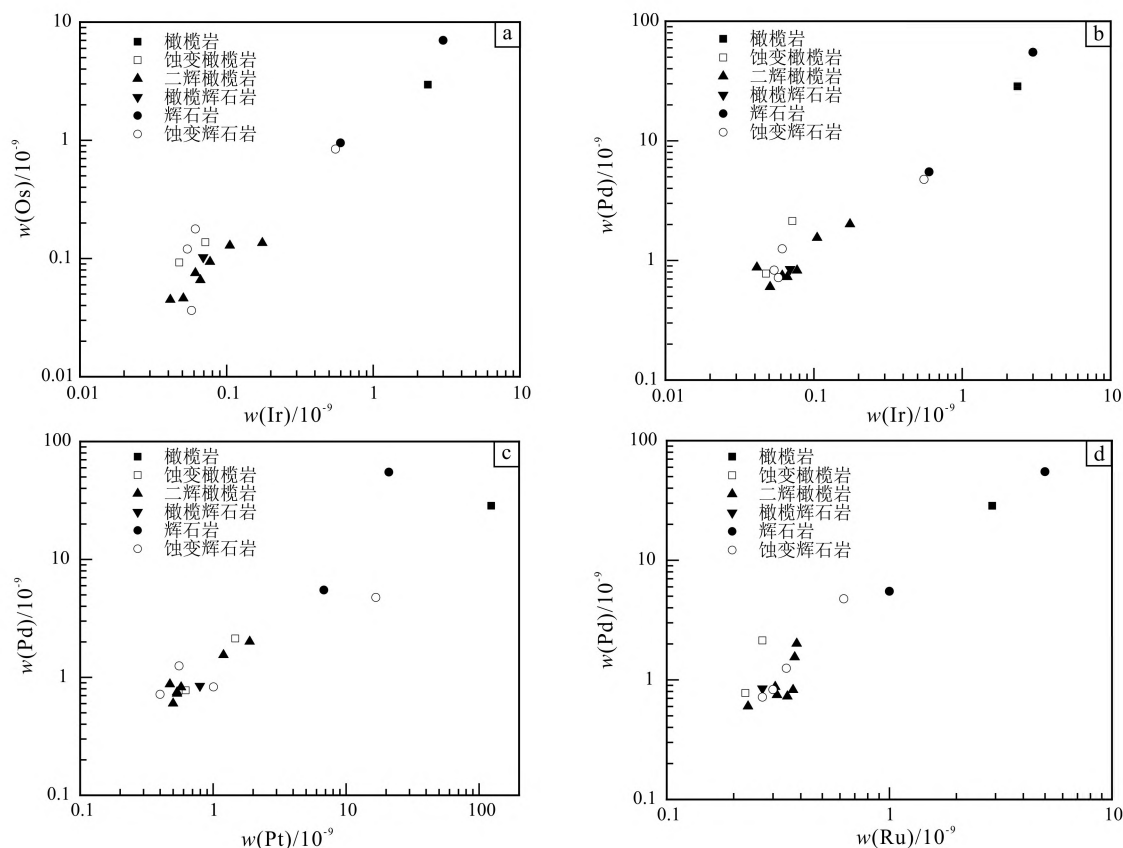


图8 金川铜镍硫化物矿床不同类型岩石中 $w(\text{Ir})-w(\text{Os})$ (a)、 $w(\text{Ir})-w(\text{Pd})$ (b)、 $w(\text{Pt})-w(\text{Pd})$ (c)、 $w(\text{Ru})-w(\text{Pd})$ (d) 相关图

Fig.8 Correlation diagrams of $w(\text{Ir})-w(\text{Os})$ (a), $w(\text{Ir})-w(\text{Pd})$ (b), $w(\text{Pt})-w(\text{Pd})$ (c), and $w(\text{Ru})-w(\text{Pd})$ (d) in different types rocks of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit

辉橄榄岩和辉石岩中相关性较强,说明在岩浆结晶后期二者的关系更加紧密,具有相似的地球化学行为。Pd 和 Ir 在橄榄岩和二辉橄榄岩中相关性较强,在其他岩石中相关性较弱,表明在岩浆结晶的早期二者的关系较为紧密。Os 和 Ir 在所有岩石类型中均表现出较强相关性,表明在岩浆结晶的整个过程中二者具有相似的地球化学行为。

矿石的 $(Os + Ir + Ru + Rh) / \Sigma PGE$ 和 $Cu / (Ni + Cu)$ 值可以一定程度上反映成矿演化顺序^[36]。研究区海绵陨铁状矿石的 $Cu / (Ni + Cu)$ 值为 0.19, 浸染状矿石的 $Cu / (Ni + Cu)$ 值为 0.20, 海绵陨铁状矿石的 $(Os + Ir + Ru + Rh) / \Sigma PGE$ 值为 0.122, 浸染状矿石的 $(Os + Ir + Ru + Rh) / \Sigma PGE$ 值为 0.121, 说明海绵陨铁状矿石先于浸染状矿石形成,而块状矿石是后期的岩浆沿着矿体底部和根部的裂隙贯入形成^[28]。综上,研究区的主要成矿机制是深部熔离-贯入机制。

5 结论

(1) 金川铜镍硫化物矿床 2 号矿体岩石属于铁质镁铁-超镁铁质岩,碱性较弱。配分模式为轻稀土富集型,亏损高场强元素 Nb、Th 和 Zr,存在地壳混染。

(2) 金川铜镍硫化物矿床 2 号矿体矿石中 PGE 高于岩石中 PGE,矿化作用导致 PGE 发生富集,蚀变作用使 PGE 发生亏损。PGE 存在分异,富集低熔点组 PGE (Rh、Pt、Pd)。

(3) 金川铜镍硫化物矿床 2 号矿体母岩浆为地幔经过中等熔融形成的玄武质岩浆,岩浆结晶早期 Ir 和 Pd、Os 的相关性较强,结晶后期 Pt 和 Pd 的相关性较强,主要成矿机制是深部熔离-贯入机制。

参考文献:

- [1] 管涛,黄智龙,许成,等. 豆荚状铬铁矿铂族元素地球化学研究进展 [J]. 世界地质, 2004, 23 (4): 332-337.
GUAN T, HUANG Z L, XU C, et al. Progress in geochemical research on platinum group elements in pod-shaped chromite [J]. Global Geology, 2004, 23 (4): 332-337.
- [2] RASMUSSEN K D, WENZEL H, BANGS C, et al. Platinum demand and potential bottlenecks in the global green transition: a dynamic material flow analysis [J]. Environmental Science & Technology, 2019, 53 (19): 11541-11551.
- [3] 宋谢炎,胡瑞忠,陈列锰. 铜、镍、铂族元素地球化学性质及其在幔源岩浆起源、演化和岩浆硫化物矿床研究中的意义 [J]. 地学前缘, 2009, 16 (4): 287-305.
SONG X Y, HU R Z, CHEN L M. Geochemical natures of copper, nickel, and platinum group elements and their significance for the study of origin and evolution of mantle-derived magma and magmatic sulfide deposits [J]. Earth Science Frontiers, 2009, 16 (4): 287-305.
- [4] 徐刚,汤中立,钱壮志,等. 金川镍铜铂硫化物矿床矿石成因: 来自铂族元素地球化学的证据 [J]. 世界地质, 2012, 31 (3): 493-504.
XU G, TANG Z L, QIAN Z Z, et al. The genesis of the Jinchuan Cu-Ni platinum sulfide deposit: evidence from platinum group element geochemistry [J]. Global Geology, 2012, 31 (3): 493-504.
- [5] NALDRETT A J, DUKE J M. Platinum metals in magmatic sulfide ores [J]. Science, 1980, 208 (1): 1417-1424.
- [6] NALDRETT A J, LIGHTFOOT P C, FEDORENKO V, et al. Geology and geochemistry of intrusions and flood basalts of the Noril'sk region, USSR, with implications for the origin of the Ni-Cu ores [J]. Economic Geology, 1992, 87 (1): 975-1004.
- [7] 连东洋,杨经绥,熊发挥,等. 雅鲁藏布江缝合带西段达机翁地幔橄榄岩及铬铁矿的铂族元素特征 [J]. 中国地质, 2015, 42 (2): 525-546.
LIAN D Y, YANG J S, XIONG F H, et al. Platinum-group element characteristics of the peridotite and podiform chromitite from Dajiweng ophiolite of the western segment of Yarlung-Zangbo Suture Zone, Tibet [J]. Geology in China, 2015, 42 (2): 525-546.
- [8] 卢宜冠,赵凯,熊伊曲,等. 滇西金宝山铂钯矿床元素地球化学 [J]. 岩石学报, 2014, 30 (9): 2681-2694.
LU Y G, ZHAO K, XIONG Y Q, et al. Elemental geochemistry of the Jinbaoshan Pt-Pd deposit in western Yunnan [J]. Acta Petrologica Sinica, 2014, 30 (9): 2681-2694.

- [9] 王焰,魏博,陈晨,等. 镁铁-超镁铁质岩浆中铂族元素的富集机理: 综述与实例 [J]. 地质学报, 2023, 97 (11): 3622-3636.
WANG Y, WEI B, CHEN C, et al. Enrichment mechanism of platinum group elements in mafic ultramafic magmas: review and case studies [J]. Acta Geologica Sinica, 2023, 97 (11): 3622-3636.
- [10] 汤中立,李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比 [M]. 北京:地质出版社, 1995: 1-205.
TANG Z L, LI W Y. Metallogenic model and geological comparison of the Jinchuan Cu-Ni (containing platinum) deposit [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1995: 1-205.
- [11] 曾认宇,赖健清,毛先成,等. 金川铜镍硫化物矿床两个主要矿体的母岩浆在岩浆演化过程中的关系 [J]. 中国有色金属学报, 2015, 25 (3): 761-775.
ZENG R Y, LAI J Q, MAO X C, et al. Relationship between two kinds of parental magma of main orebodies during magma evolution in Jinchuan Cu-Ni (PGE) sulfide deposit, China [J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2015, 25 (3): 761-775.
- [12] 董宇,魏博,王焰. 金川铜镍硫化物矿床中铂族矿物的主要类型和产出特征: 热液蚀变过程中铂族元素的富集机理 [J]. 岩石学报, 2021, 37 (9): 2875-2890.
DONG Y, WEI B, WANG Y. Major types and occurrences of platinum-group minerals in the Jinchuan Ni-Cu- (PGE) sulfide deposit: insights for PGE enrichment during hydrothermal alteration [J]. Acta Petrologica Sinica, 2021, 37 (9): 2875-2890.
- [13] 汤中立. 金川铜镍硫化物矿床岩浆成矿作用的偏在性 [J]. 甘肃地质, 1996, 5 (2): 74-81.
TANG Z L. Localization of magmatic mineralization in the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit [J]. Gansu Geology, 1996, 5 (2): 74-81.
- [14] 陈列锰,宋谢炎,REID R K,等. 甘肃金川西岩体铜镍硫化物矿体成因 [J]. 矿物学报, 2013, 33 (2): 90.
CHEN L M, SONG X Y, REID R K, et al. Genesis of Cu-Ni sulfide ores in the west Jinchuan intrusion, Gansu [J]. Acta Mineralogica Sinica, 2013, 33 (2): 90.
- [15] 陈列锰,宋谢炎,DANYUSHEVSKY L V,等. 金川I号岩体橄榄石 Ni-MgO 相互关系及其地质意义 [J]. 岩石学报, 2009, 25 (12): 3369-3378.
CHEN L M, SONG X Y, DANYUSHEVSKY L V, et al. Correlation between Ni and MgO contents of olivine in segment I of the Jinchuan intrusion, NW China, and its geological implication [J]. Acta Petrologica Sinica, 2009, 25 (12): 3369-3378.
- [16] 李士彬,宋谢炎,胡瑞忠,等. 甘肃金川II号岩体岩相学特征及分离结晶过程探讨 [J]. 岩石学报, 2007, 23 (10): 2553-2560.
LI S B, SONG X Y, HU R Z, et al. Petrographic features of segment II of the Jinchuan intrusion, Gansu, and its fractional crystallization [J]. Acta Petrologica Sinica, 2007, 23 (10): 2553-2560.
- [17] 焦建刚,汤中立,闫海卿,等. 金川铜镍硫化物矿床的岩浆质量平衡与成矿过程 [J]. 矿床地质, 2012, 31 (6): 1135-1148.
JIAO J G, TANG Z L, YAN H Q, et al. Magmatic mass balance and mineralization process of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit [J]. Mineral Deposits, 2012, 31 (6): 1135-1148.
- [18] 王亮,陈列锰,宋谢炎,等. 金川铜镍硫化物矿床2号矿体铂族及亲铜元素地球化学特征 [J]. 矿床地质, 2014, 33 (4): 727-741.
WANG L, CHEN L M, SONG X Y, et al. Geochemical characteristics of platinum group and chalcophile elements in No. 2 orebody of the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit [J]. Mineral Deposits, 2014, 33 (4): 727-741.
- [19] 宋谢炎,康健,隆廷茂,等. 甘肃金川超大型 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床岩浆通道分枝构造及其深部找矿意义 [J]. 地球科学与环境学报, 2023, 45 (5): 1049-1062.
SONG X Y, KANG J, LONG T M, et al. The branching structure of magma channels in the ultra large Ni-Cu-PGE sulfide deposit in Jinchuan, Gansu and its deep exploration significance [J]. Journal of Earth Science and Environment, 2023, 45 (5): 1049-1062.
- [20] 曾认宇,赖健清,毛先成,等. 金川铜镍硫化物矿床铂族元素地球化学差异及其演化意义 [J]. 中国有色金属学报, 2016, 26 (1): 149-163.
ZENG R Y, LAI J Q, MAO X C, et al. Geochemical differences and evolutionary significance of platinum group elements in the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit [J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2016, 26 (1): 149-163.

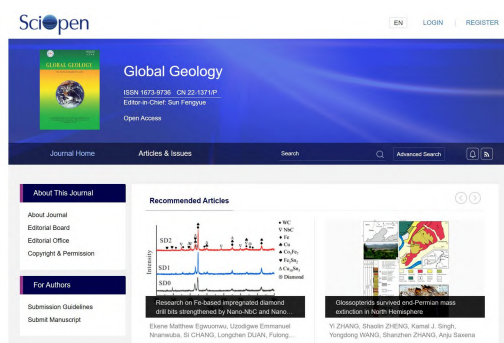
- [21] 李生栋, 杨永春, 艾启兴, 等. 金川铜镍硫化物矿床F-1断裂系统演化及其意义 [J]. 大地构造与成矿学, 2022, 46 (1): 63-76.
LI S D, YANG Y C, AI Q X, et al. Evolution and significance of F-1 fault system in the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit [J]. Geotectonica et Metallogenia, 2022, 46 (1): 63-76.
- [22] 段俊, 钱壮志, 焦建刚, 等. 甘肃龙首山岩带西井镁铁质岩体成因及其构造意义 [J]. 吉林大学学报 (地球科学版), 2015, 45 (3): 832-846.
DUAN J, QIAN Z Z, JIAO J G, et al. Genesis of the Xijing intrusion from Longshoushan terrane and tectonic significance [J]. Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 2015, 45 (3): 832-846.
- [23] 张宇, 冯晖, 刘乾, 等. 金川矿区及周边地球物理特征和背景噪声成像的应用 [J]. 世界地质, 2021, 40 (2): 419-427.
ZHANG Y, FENG X, LIU Q, et al. Geophysical characteristics and application of ambient noise tomography in Jinchuan mining area and surroundings [J]. Global Geology, 2021, 40 (2): 419-427.
- [24] 代俊峰, 宫磊, 樊立飞, 等. 喀拉通克与金川铜镍硫化物矿床地质地球化学特征对比及其意义 [J]. 中国工程科学, 2015, 17 (2): 85-96.
DAI J F, GONG L, FAN L F, et al. Comparison of geological and geochemical characteristics of Karatongke and Jinchuan Cu-Ni sulfide deposits and their significance [J]. Strategic Study of CAE, 2015, 17 (2): 85-96.
- [25] 高亚林, 焦建刚, 何敏, 等. 甘肃金川铜镍硫化物矿床中含钴矿物组合与钴元素赋存状态 [J]. 地球科学与环境学报, 2023, 45 (5): 1080-1093.
GAO Y L, JIAO J G, HE M, et al. Characteristics of cobalt-bearing minerals and its occurrence patterns in Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit of Gansu, China [J]. Journal of Earth Science and Environment, 2023, 45 (5): 1080-1093.
- [26] 贾卓, 刘四新, 赵雪然, 等. 起伏地表下的复杂三维地质模型建立与重力异常计算 [J]. 吉林大学学报 (地球科学版), 2021, 51 (1): 277-285.
JIA Z, LIU S X, ZHAO X R, et al. Complex 3D model establishment under undulating surfaces and gravity anomaly calculation [J]. Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 2021, 51 (1): 277-285.
- [27] 李万里, 李德贤, 黎隆交, 等. 金川铜镍硫化物矿床亲铜元素全岩地球化学特征及其相关性分析 [J]. 地质学刊, 2022, 46 (3): 266-277.
LI W L, LI D X, LI L J, et al. Whole rock geochemical characteristics and correlation analysis of chalcophile elements in the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit [J]. Journal of Geology, 2022, 46 (3): 266-277.
- [28] 王亮, 符志强, 宋谢炎, 等. 金川铜镍硫化物矿床2号矿体PGE分布特征 [J]. 矿床地质, 2014, 33 (1): 451-452.
WANG L, FU Z Q, SONG X Y, et al. Distribution characteristics of PGE in the No. 2 ore body of the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit [J]. Mineral Deposits, 2014, 33 (1): 451-452.
- [29] 赵伟, 王焯, 徐靖, 等. 黑色页岩样品中痕量级铂族元素地球化学成分标准物质研制 [J]. 岩矿测试, 2010, 29 (4): 419-424.
ZHAO W, WANG Y, XU J, et al. Preparation of geochemical standard reference black shale samples for trace platinum group element analysis [J]. Rock and Mineral Analysis, 2010, 29 (4): 419-424.
- [30] 邱家骧. 岩石化学 [M]. 北京: 地质出版社, 1989: 1-100.
QIU J X. Petrochemistry [M]. Beijing: Geological Publishing House, 1989: 1-100.
- [31] 钱壮志, 孙涛, 汤中立, 等. 东天山黄山东铜镍矿床铂族元素地球化学特征及其意义 [J]. 地质论评, 2009, 55 (6): 873-884.
QIAN Z Z, SUN T, TANG Z L, et al. Geochemical characteristics and significance of platinum group elements in the East Mount Huangshan copper nickel deposit, East Tianshan [J]. Geological Review, 2009, 55 (6): 873-884.
- [32] BOYNTON W V. Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies [C] // HENDERSON P. Rare earth element geochemistry. Amsterdam: Elsevier, 1984: 63-114.
- [33] SUN S S, MCDONOUGH W F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implication for mantle composition and processes [J]. Geological Society, London, Special Publications, 1989, 42 (1): 313-345.
- [34] MCDONOUGH W F, SUN S S. The composition of the earth [J]. Chemical Geology, 1995, 120(3/4): 223-253.
- [35] NALDRETT A J. Magmatic sulfide deposits: geology,

- geochemistry and exploration [M]. Berlin: Springer, 2004: 1–100.
- [36] 汤中立. 金川硫化铜镍矿床成矿模式 [J]. 现代地质, 1990, 4 (4): 55–64.
- TANG Z L. Metallogenic model of the Jinchuan sulfide copper nickel deposit [J]. Geoscience, 1990, 4 (4): 55–64.
- [37] NALDRETT A J. Nickel sulfide deposits: classification, composition and genesis [J]. Economic Geology, 1981, 75 (2): 628–655.
- [38] 柴凤梅, 夏芳, 陈斌, 等. 新疆北山地区两个含铜镍镁铁-超镁铁质岩体铂族元素地球化学研究 [J]. 地质学报, 2013, 87 (4): 474–485.
- CHAI F M, XIA F, CHEN B, et al. Geochemical study of platinum group elements in two copper nickel mafic-ultramafic intrusions in the Beishan area of Xinjiang [J]. Acta Geologica Sinica, 2013, 87 (4): 474–485.
- [39] 赵新运, 郝立波, 陆继龙, 等. 红旗岭矿床茶尖矿区铂族元素地球化学特征及其意义 [J]. 吉林大学学报 (地球科学版), 2013, 43 (3): 748–757.
- ZHAO X Y, HAO L B, LU J L, et al. Geochemical characteristics and significance of platinum group elements of mafic intrusions in Chajian ore district of the Hongqiling deposit [J]. Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 2013, 43 (3): 748–757.
- [40] 赵新运. 吉林省东部镁铁-超镁铁质岩体铂族元素地球化学特征及其成矿潜力分析 [D]. 长春: 吉林大学, 2015.
- ZHAO X Y. Platinum group element geochemistry and metallogenic potential of mafic-ultramafic intrusions from the eastern area of Jilin Province [D]. Changchun: Jilin University, 2015.

《Global Geology》入驻 SciOpen 平台

SciOpen 平台是在中国科技期刊卓越行动计划支持下,由清华大学出版社自主开发的科技期刊国际化数字出版平台。该平台支持科技期刊的全链条数字化生产、管理、发布、运营、推广和移动端服务,与 Crossref、STM、COPE 等全球主流出版标准化组织建立数字化连接,全面融入全球学术出版体系。该平台支持用户查阅及检索论文、期刊、学术会议等信息,方便读者从多个渠道检索到论文,推进期刊更好地融入全球学术传播网络。

《Global Geology》是由东北亚国际地学研究教学中心主办的综合性科学技术类学术期刊,创刊于 1998 年,旨在追踪国际地学前沿,及时报导基础地质、油气地质、水文地质、工程地质、环境地质、地球物理、地球化学、地质信息技术和分析测试等领域的新发现、新理论、新技术和新方法,促进全球地球科学的发展。



<https://www.sciopen.com/journal/1673-9736>

<https://www.sciopen.com/home>

(吉林大学东北亚国际地学研究教学中心 张颖)